

Cheatsheet : Géologie des Roches & Minéraux – Relations avec les Sols

(Spécial Minervois & Méditerranée)

1. Tableau Récapitulatif : Textures vs. Matériaux Parents

Texture	Taille des particules	Exemple de matériau parent	Composition chimique dominante	pH typique	Exemple de sol	Traduction allemande
Sableux	0,05–2 mm	Quartz (SiO ₂), grès	SiO ₂	4,5–6,5	Sols des Landes (FR)	Sandig
Sableux	0,05–2 mm	Calcaire (CaCO ₃)	CaCO ₃	7,5–8,5	Sols des causses (Minervois)	Kalkhaltig, sandig
Limoneux	0,002–0,05 mm	Mélange quartz/argile	SiO ₂ + argiles	6,0–7,0	Limons de la Beauce (FR)	Schluffig
Argileux	< 0,002 mm	Schiste, granite altéré	Al ₂ Si ₂ O ₅ (OH) ₄ (kaolinite)	4,5–6,0	Sols breton (FR)	Tonig
Argileux	< 0,002 mm	Marnes (CaCO ₃ + argile)	CaCO ₃ + SiO ₂	7,0–8,0	Sols argilo-calcaires (Bourgogne)	Kalkhaltig, tonig

2. Tableau Comparatif : Minéraux Clés et Leurs Propriétés

(Inclut feldspaths, argiles, et autres minéraux silicatés)

Minéral	Formule chimique	Groupes OH	Texture associée	Exemple de roche	Rôle dans les sols	Traduction allemande
Orthose	KAlSi ₃ O ₈	Aucun	Sableuse (quartz)	Granite	Libère K ⁺ lors de l'altération.	Orthoklas
Albite	NaAlSi ₃ O ₈	Aucun	Limoneuse	Granite, pegmatite	Libère Na ⁺ .	Albit
Anorthite	CaAl ₂ Si ₂ O ₈	Aucun	Argileuse (après altération)	Basalte, gabbro	Libère Ca ²⁺ .	Anorthit
Biotite	K(Mg,Fe) ₃ (AlSi ₃ O ₁₀)(OH) ₂	2 OH	Argileuse	Granite, gneiss	Source de K ⁺ et Fe ²⁺ .	Biotit

Minéral	Formule chimique	Groupes OH	Texture associée	Exemple de roche	Rôle dans les sols	Traduction allemande
Muscovite	$KAl_2(AlSi_3O_{10})(OH)_2$	2 OH	Argileuse	Granite, schiste	Source de K^+ .	Muskovit
Kaolinite	$Al_2Si_2O_5(OH)_4$	4 OH	Argileuse	Sols tropicaux, podzols	Argile issue de l'altération des feldspaths.	Kaolinit
Montmorillonite	$(Na,Ca)_{0.3}(Al,Mg)_2(Si_4O_{10})(OH)_2 \cdot nH_2O$	2 OH + H_2O	Argileuse (gonflante)	Sols argileux, bentonite	Rétention d'eau élevée.	Montmorillonit
Quartz	SiO_2	Aucun	Sableuse	Granite, grès	Résistant, donne texture sableuse.	Quarz

3. Différences entre Feldspaths Potassiques et Plagioclases

Critère	Feldspaths Potassiques (ex. : Orthose, Microcline)	Plagioclases (ex. : Albite, Anorthite)	Traduction allemande
Cation dominant	Potassium (K^+)	Sodium (Na^+) ou Calcium (Ca^{2+})	K^+ = Kalium, Na^+ = Natrium, Ca^{2+} = Kalzium
Formule type	$KAlSi_3O_8$	$(Na,Ca)AlSi_3O_8$ à $CaAl_2Si_2O_8$	—
Couleur	Rose, blanc, ou rouge (orthose)	Blanc, gris, ou vert pâle (anorthite)	—
Stabilité	Moins stable (s'altère en argiles plus rapidement).	Plus stable (surtout l'anorthite).	—
Roches associées	Granite, pegmatite	Basalte, gabbro, andésite	Granit = Granite, Basalt = Basalt
Produit d'altération	Kaolinite (argile)	Smectites (argiles gonflantes)	Kaolinit, Smektit
Exemple de sol	Sols granitiques (acides, pH 5–6)	Sols basaltiques (fertiles, pH 6–7)	—

4. Focus sur les Argiles

a. Classification et Propriétés

Les **argiles** sont des **minéraux silicatés en feuilles** (phyllosilicates), issus de l'altération des feldspaths et micas. Elles jouent un rôle clé dans la **fertilité des sols** (rétention d'eau, échange de nutriments).

Type d'argile	Formule chimique	Groupes OH	Capacité d'échange cationique (CEC)	Exemple de sol	Traduction allemande
Kaolinite	$Al_2Si_2O_5(OH)_4$	4 OH	Faible (3–15)	Sols tropicaux,	Kaolinit

Type d'argile	Formule chimique	Groupes OH	Capacité d'échange cationique (CEC) meq/100g)	Exemple de sol	Traduction allemande
Illite	$(K,H_3O)(Al,Mg,Fe)_2(Si,Al)_4O_{10}(OH)_2$	2 OH	Moyenne (10–40 meq/100g)	podzols Sols tempérés	Illit
Smectite	$(Na,Ca)_{0.3}(Al,Mg)_2(Si_4O_{10})(OH)_2 \cdot nH_2O$	2 OH + H_2O	Élevée (80–150 meq/100g)	Sols argileux, bentonite	Smektit
Vermiculite	$(Mg,Fe,Al)_3(Al,Si)_4O_{10}(OH)_2 \cdot 4H_2O$	2 OH + H_2O	Très élevée (100–150 meq/100g)	Sols forestiers	Vermikulit

b. Rôle dans les Sols

- **Rétention d'eau** : Les argiles (surtout smectites) **gonflent** en présence d'eau, retenant jusqu'à **50% de leur poids en eau**.
- **Échange de nutriments** : Les argiles ont une **CEC élevée** (capacité à retenir des cations comme K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+}).
- **Structure du sol** : Les argiles lient les particules en **agrégats**, améliorant la porosité.

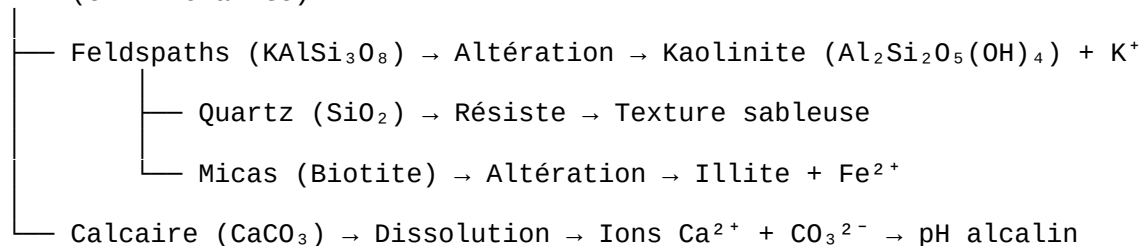
Exemple concret :

- Un sol **argilo-limoneux** (comme à Pouzols-Minervois) contient des **smectites** (issues de l'altération des plagioclases), ce qui lui donne une **bonne rétention d'eau** malgré le climat sec.

5. Relations entre Roches, Minéraux et Sols

a. Schéma d'Altération

ROCHE MÈRE (ex. : Granite)



b. Exemple : Granite vs. Basalte. Carte des Minéraux et Textures Associées

Minéral	Texture résultante	pH typique	Exemple de sol
Quartz (SiO_2)	Sableuse	4,5–6,5	Sols des Landes
Feldspaths	Argileuse (kaolinite)	5,0–6,5	Sols granitiques
Plagioclases	Argileuse (smectite)	6,0–7,5	Sols basaltiques
Calcite ($CaCO_3$)	Variable (sableuse à argileuse)	7,5–8,5	Sols calcaires (Minervois)